电路测试实验-1

电气学院　谭萍　2024-11

Email: tanping@hust.edu.cn

教学日历

周次	教学内容（讲课、习题课、实验课、设计等）
10	**第一部分. 直流单元** ① 直流单元视频学习 ② 课堂实验： 实验一、直流稳压稳流源的使用及特性曲线的测试 （熟悉实验设备）
11	③ 课堂实验： 实验二、故障检查 ④ 课堂实验： 实验三、线性有源一端口网络等效参数的测定；
12	**第二部分. 正弦稳态电路单元** ① 交流单元视频学习 ② 课堂实验： 实验四、交流参数与互感的测量
13	③ 课堂实验： 实验五、日光灯电路与功率因数的提高 实验六、三相电路中的电压、电流关系
14	**第三部分. 动态电路单元** ① 动态电路单元视频学习 ② 课堂实验： 实验七、示波器及函数发生器的基本技能训练
15	③ 课堂实验： 实验八、相位及元件特性示波测量法 实验九、一阶电路的响应
16	④ 课堂实验： 实验十、二阶电路的响应 实验11、串联谐振电路
17	**实验12： 综合实验 闭卷考试**

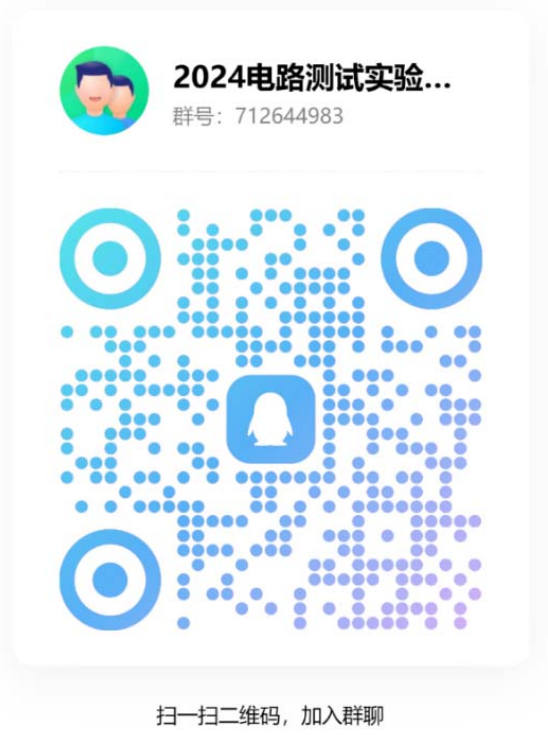
线上资源

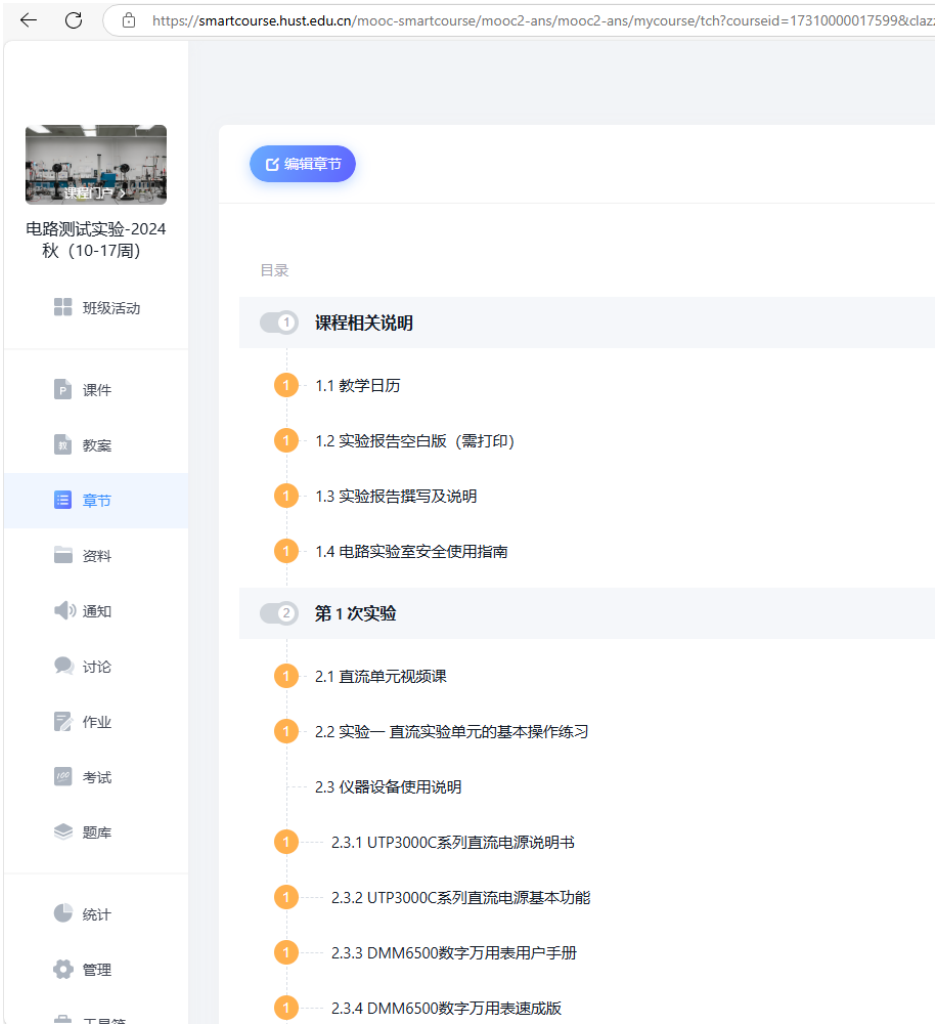
在HUST课程平台上建立了网上课堂，

电脑端：https://smartcourse.hust.edu.cn/i-smartcourse/base

手机端：华中科技大学企业微信

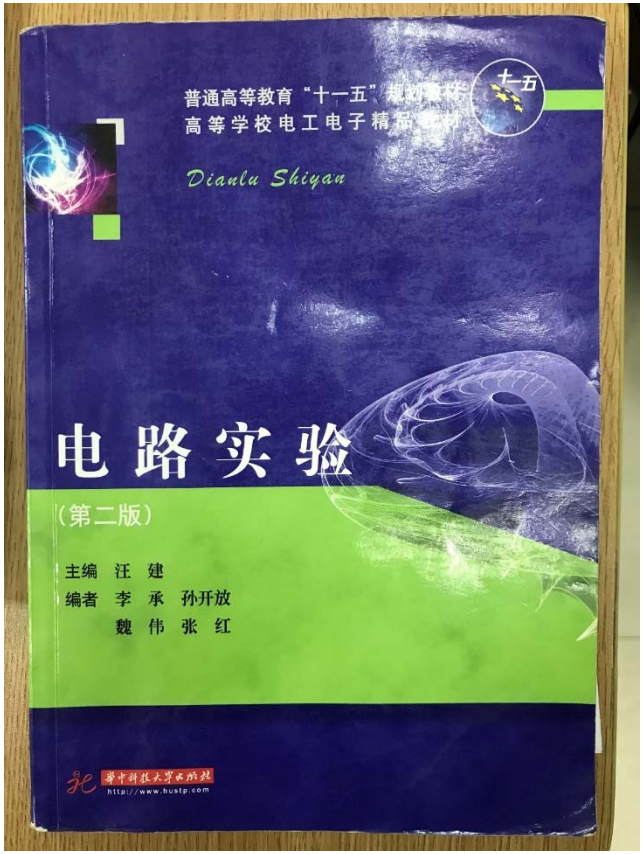
QQ群：



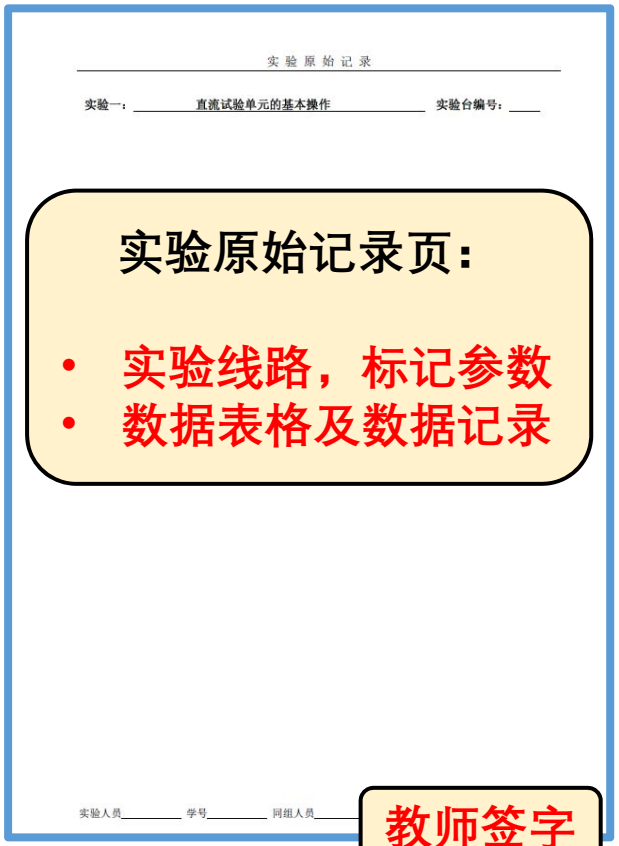


实验报告要求

实验指导书：《电路实验》



实验记录本（电子版自行双面打印，手写完成）


实 验 原 始 记 录

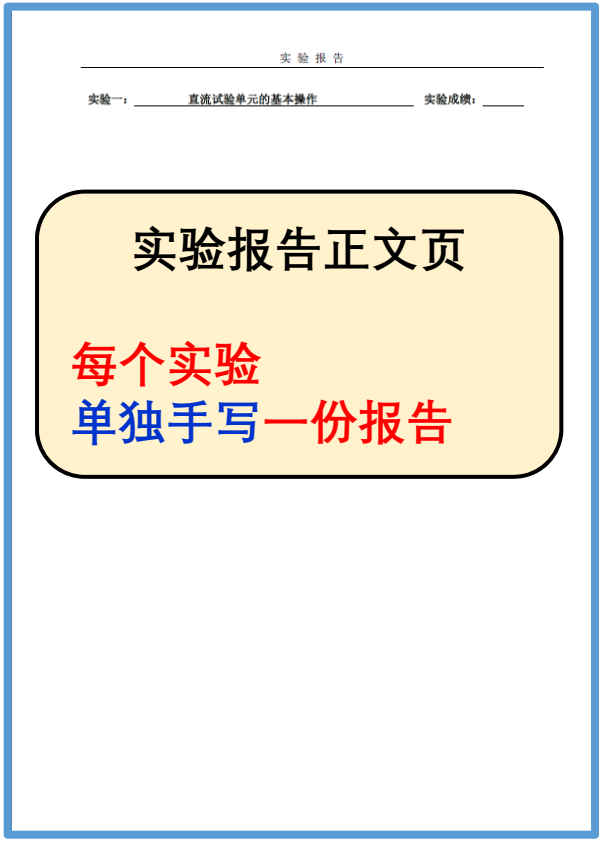
实验一：直流试验单元的基本操作 实验台编号：____

实验原始记录页：

- 实验线路，标记参数
- 数据表格及数据记录

实验人员_____ 学号_____ 同组人员_____

教师签字

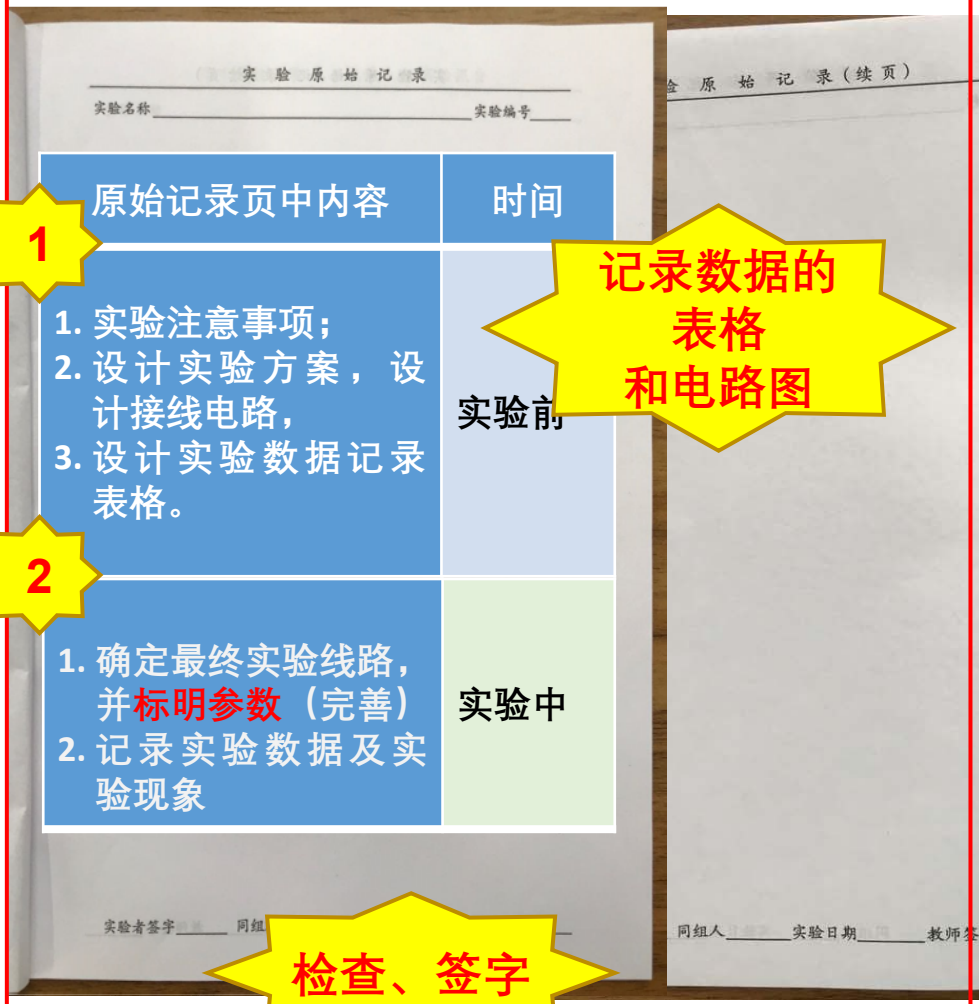

实 验 报 告

实验一：直流试验单元的基本操作 实验成绩：_____

实验报告正文页

每个实验
单独手写一份报告

原始记录页



原始记录页中内容	时间
1. 实验注意事项； 2. 设计实验方案，设计接线电路， 3. 设计实验数据记录表格。	实验前
1. 确定最终实验线路，并**标明参数**（完善） 2. 记录实验数据及实验现象	实验中

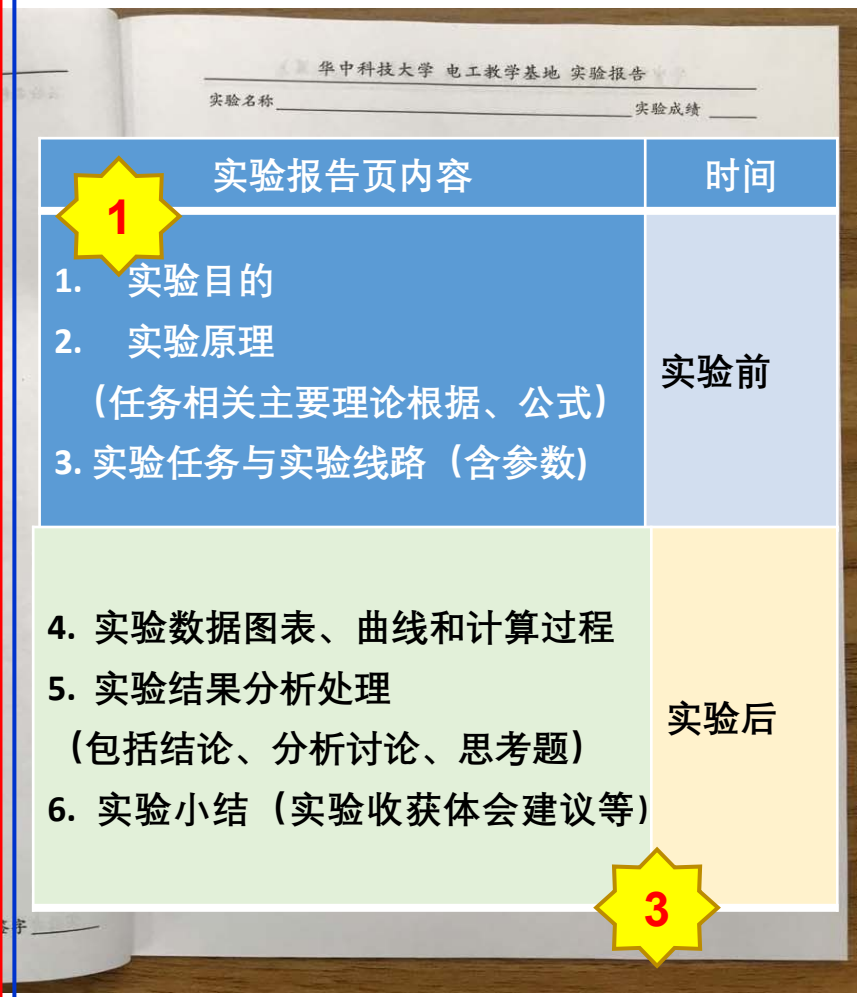
1

2

记录数据的表格和电路图

检查、签字

实验报告页



实验报告页内容	时间
1. 实验目的 2. 实验原理 （任务相关主要理论根据、公式） 3. 实验任务与实验线路（含参数）	实验前
4. 实验数据图表、曲线和计算过程 5. 实验结果分析处理 （包括结论、分析讨论、思考题） 6. 实验小结（实验收获体会建议等）	实验后

1

3

完整填写记录原始数据

（包括仪器参数与所用元件参数，台号）

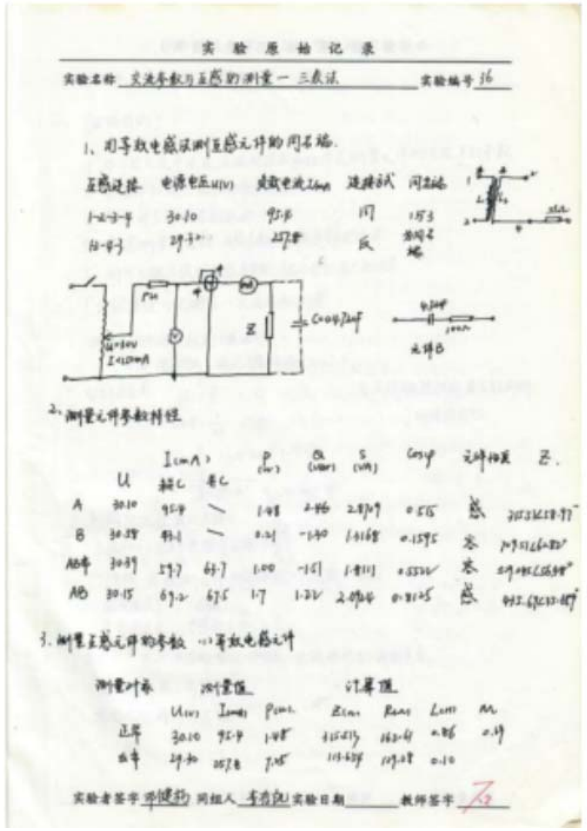
实验完成后，注意整理台面，关闭电源、放好凳子

目的明确、原理明确
任务明确、步骤明确

注意事项:

① 实验报告中的所有图表和曲线均需按工程图的要求绘制
② 原始记录纸上的实验线路和表格用作图工具绘制
③ 波形、曲线建议绘制在坐标纸上

1 原始记录



实 验 原 始 记 录

实验名称 交流参数与互感的测量 — 三表法 实验编号 16

1、用等效电感法测互感元件的同名端.

互感连接 | 电源电压U(V) | 实测电流I(mA) | 连接方式 | 同名端

1-2-3-4 | 30.10 | 95.8 | 顺 | 1、3

1-4-3-2 | 29.90 | 257.8 | 反 | 1、4

2、测量元件参数特性

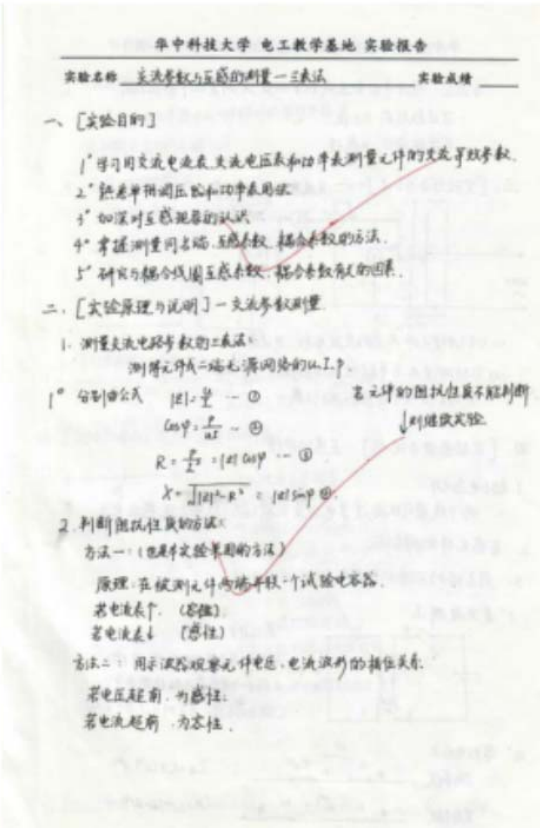
	U	I (mA) 短路	I (mA) 开路	P (W)	Qk (var)	S (VA)	cosφ	元件性质	Z
A	30.10	95.8	—	1.98	2.96	2.839	0.55	感	
B	30.39	89.1	—	2.31	-1.90	1.6168	0.1595	容	
AB串	30.89	27.7	69.7	1.00	-151	1.8111	0.5526	容	
AB	30.15	69.2	67.5	1.7	1.22	2.0856	0.8145	感	

3、测量互感元件的参数 —— 等效电路元件

测量对象	测量值 U(V)	I(mA)	P(W)	计算值 Zeq	Req	Leq	M
正串	30.10	95.8	1.98	315.03	182.41	0.86	0.43
反串	29.90	257.8	3.45	113.89	103.08	0.30	

实验者签字 邓健珍 同组人 李浩阳 实验日期 ____ 教师签字 ____

2 预习+实验报告



华中科技大学 电工教学基地 实验报告

实验名称 交流参数与互感的测量 — 三表法 实验成绩 ____

一、[实验目的]

1° 学习用交流电流表、交流电压表和功率表测量元件的交流等效参数.
2° 验证单相调压器和功率表用法.
3° 加深对互感现象的认识.
4° 掌握测量同名端、互感参数、耦合参数的方法.
5° 研究与耦合线圈互感系数、耦合参数有关的因素.

二、[实验原理与说明] — 交流参数测量

1、测量交流电路参数的三表法:
测得元件(二端无源网络)的U、I、P.

1° 各量间由公式 $|Z| = \frac{U}{I}$ — ①
$\cos\varphi = \frac{P}{UI}$ — ②
$R = \frac{P}{I^2} = |Z|\cos\varphi$ — ③
$X = \sqrt{|Z|^2 - R^2} = |Z|\sin\varphi$ — ④

若元件的阻抗值不能判断 → 利用实验.

2、判断阻抗性质的方法:
方法一:(也是本实验采用的方法)
原理:在被测元件两端并联一个试验电容器.
若电流表↑ (容性)
若电流表↓ (感性)
方法二:用示波器观察元件电压、电流波形的相位关系.
若电压超前 — 为感性;
若电流超前 — 为容性.

实验注意事项

试验规程（安全第一）：

- 接、拆线路前，一定要断开电源（先接线后合电源、先断电源后拆线）
- 接线完全插进去
- 身体不要碰到带电部分
- 导线在实验台的抽屉中，导线长短不一、注意颜色配合（红+ 黑-）
- 老师未要求用的仪表，不要动
- 万一出现事故，不要慌张，首先断开电源，保护现场，请老师检查

实验报告、分组与实验台的整理：

- 每个实验台2人，所有实验报告保留，最后一次考试时全部带来
- 每一个实验完毕，将数据给老师检查，合格后再拆线
- 先关仪器仪表电源，再关实验台电源，然后拆线，整理导线，放入抽屉
- 带走垃圾、凳子归位，清洁卫生

考核要求

- **平时成绩 30分（二人一组）**
  - 要求课前预习，课堂检查；课后独立完成实验报告
  - 实验操作 + 实验报告
- **考试成绩70分（一人一组独立完成实验），**
  - 30%的笔答题

    （测量误差、原理、思考题、试验操作等有关问题）
  - 70% 操作题

    （包括操作过程的描述与数据记录、数据处理等）

第一次课

① 学习直流单元视频（~50min）

1.电工基础实验概论；　　2.电工测量的基本知识；

3.测量误差分析；　　4.实验数据处理；

5.电工基础综合实验台简介

- ✓ 绝对误差、相对误差
- ✓ 最大引用误差、仪表准确度等
- ✓ 误差传递公式及其应用

② 课堂实验内容

实验一：直流稳压稳流源的使用及特性曲线的测试

(熟悉实验设备)

③ 课后任务：

（1）完成实验一的实验报告

（2）完成下周2个实验的预习报告

实验一 直流稳压稳流源的使用及特性曲线的测试

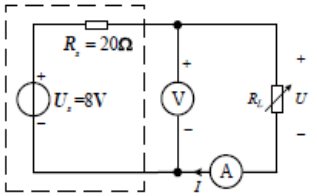
实验一 直流实验单元的基本操作练习

一． 实验目的

1. 研究实际直流电源（戴维南、诺顿支路）的端口特性；
2. 学习用电压表、电流表测定“实际直流电源”和电阻元件的端口特性。

二． 实验任务与方法

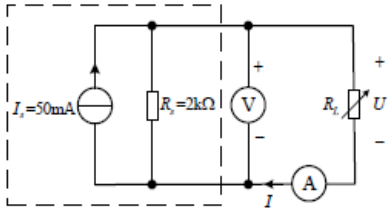
1. 测量“实际直流电压源”的端口特性。



含内阻的电压源特性曲线的测试数据

$R_L(\Omega)$	∞	800	500	300	200	100
U(V)						
I(mA)						

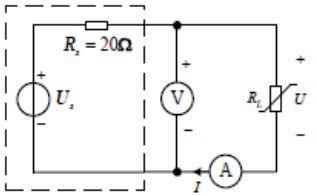
2. 测量“实际的直流电流源”的端口特性。



含内阻的电流源特性曲线的测试数据

$R_L(\Omega)$	0	20	40	60	80	100
U(V)						
I(mA)						

3. 测量非线性电阻的伏安特性（要求电压源最大输出为 16V，测量 8-10 个点）。



非线性电阻伏安特性曲线的测试数据

U_S(V)	0				……	16
U(V)						
I(mA)						

三． 实验报告要求（完成 P103 六、(1)(2)）

1. P103 六（1）(2)，其中：在坐标纸上按比例绘伏安特性曲线（注意坐标比例的合理选取，坐标轴变量及单位的表示）。
2. 思考题 P103 七（1）。
3. P30 习题一 15，17-19。

实验一 直流实验单元的基本操作练习

一．实验目的

1. 研究实际直流电源（戴维南、诺顿支路）的端口特性；

2. 学习用电压表、电流表测定“实际直流电源”和电阻元件的端口特性。

二．实验任务与方法

1. 测量“实际直流电压源”的端口特性

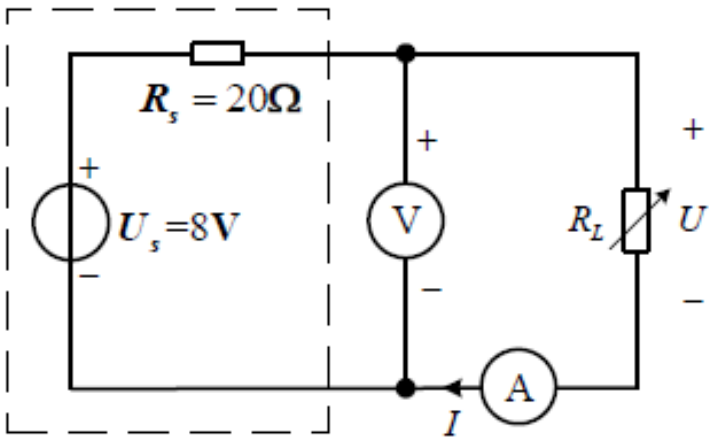


表1 含内阻的电压源特性曲线的测试数据

$R_L(\Omega)$	∞	800	500	300	200	100
U(V)						
I (mA)						

二．实验任务与方法

2. 测量“实际直流电流源”的端口特性

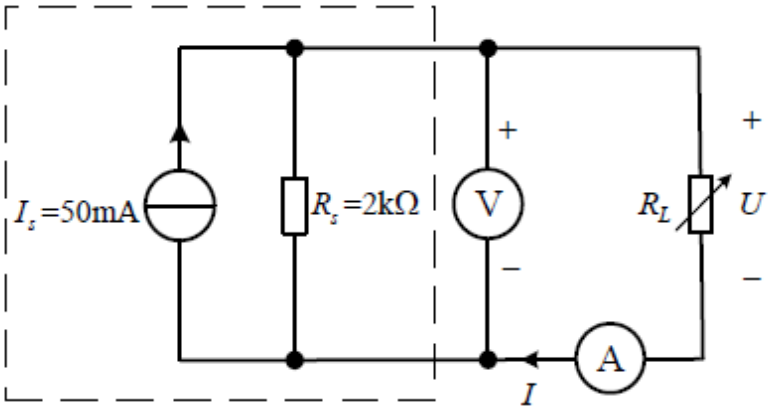


表2 含内阻的电流源特性曲线的测试数据

R_L(Ω)	0	20	40	60	80	100
U(V)						
I (mA)						

3. 测量非线性电阻的伏安特性（要求电压源最大输出为16V，测量8-10 个）

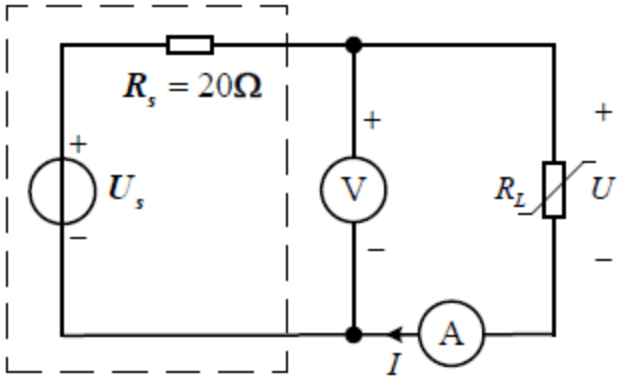
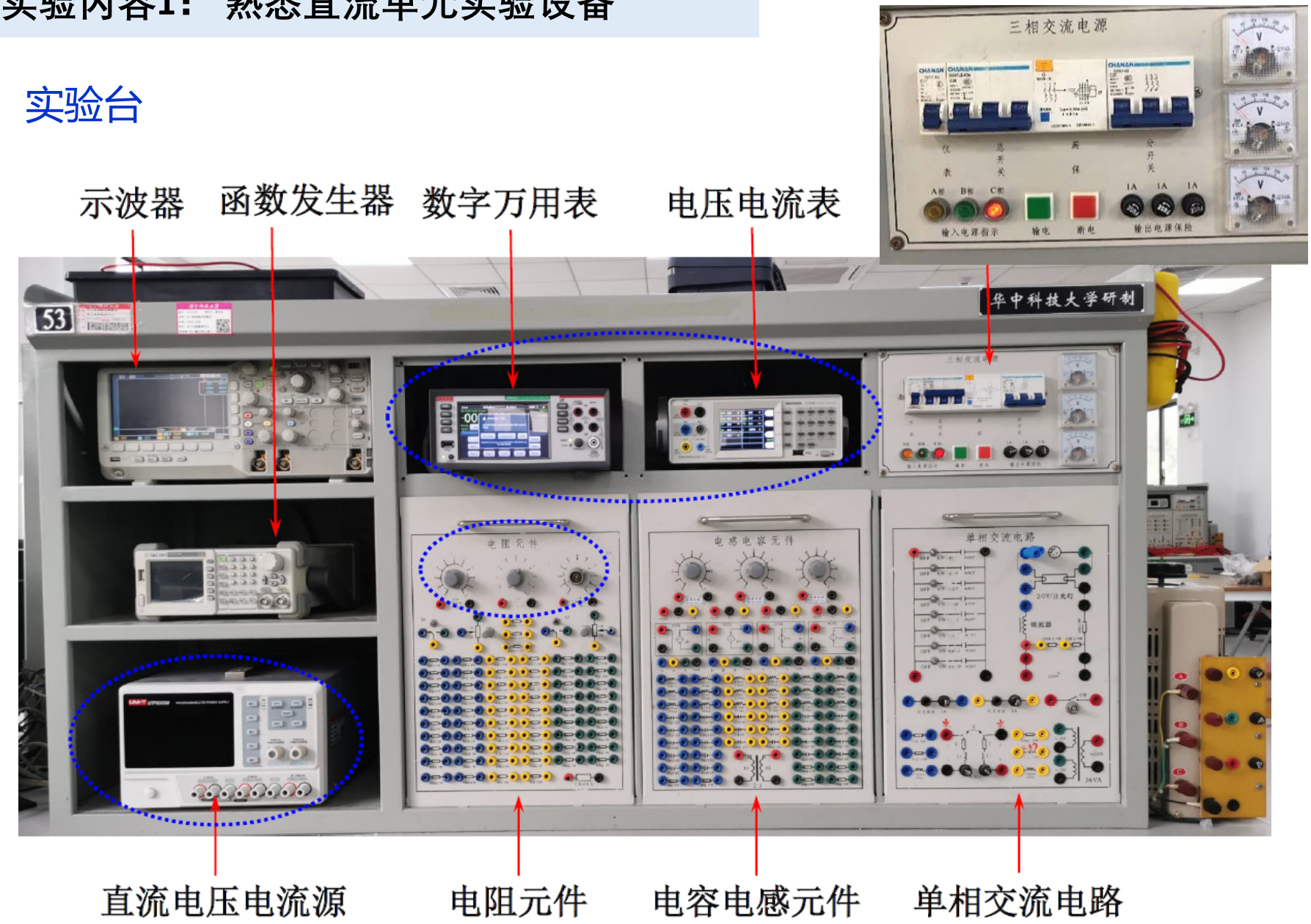


表3 非线性电阻伏安特性曲线的测试数据

*U*s(V)	0				…	16
U(V)						
I (mA)						

实验内容1： 熟悉直流单元实验设备

实验台



实验内容1： 熟悉直流单元实验设备

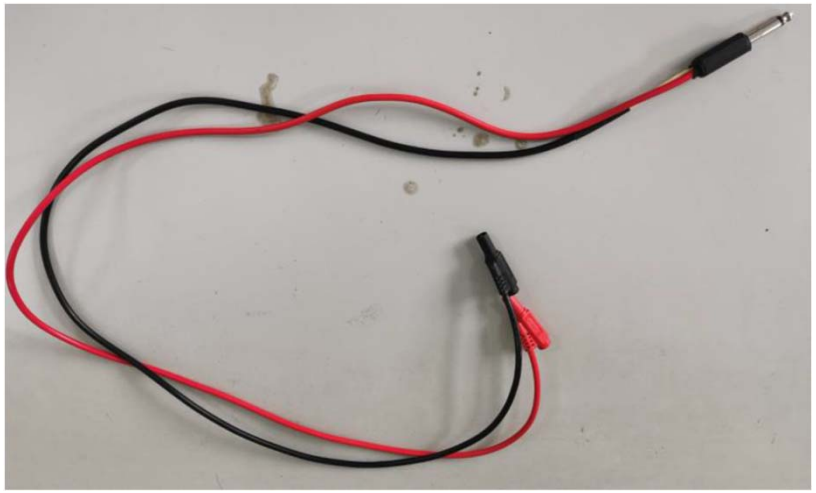
交流线和直流线不可混用!



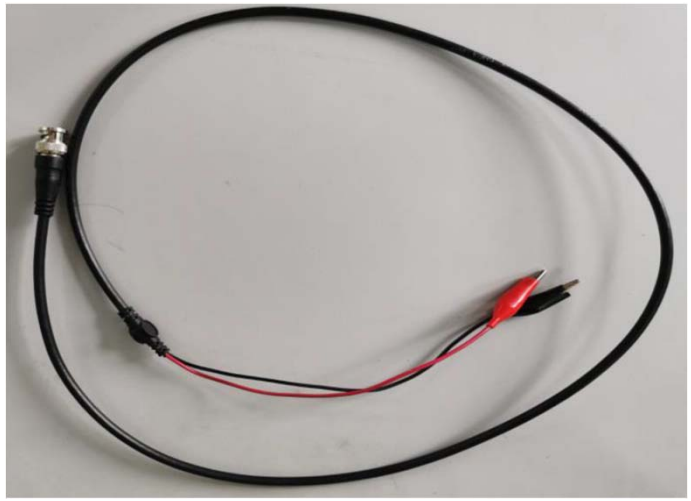
直流线



交流线



故障电路电流测量专用线



示波器信号线

实验内容1： 熟悉直流单元实验设备

数字万用表



直流电源表



实验内容1： 熟悉直流单元实验设备

1）可编程直流电源 UTP8303M



电源开关

通道1

通道2

通道3

通道选择按钮

输出切换

电压调节按钮

电流调节按钮

设置，

- **按CH1（或CH2）重复按，则在电流/电压设置之间切换**
- 若电压值闪烁，旋转**电压调节按钮**，可改变电压值；
- 若电流值闪烁，旋转**电流调节按钮**，可改变电流值。
- **轻按旋转按钮**可改变调节哪一位值（调节分辨率）
- **长按旋转按钮：锁定/解锁**

- **设置完成后，按ON/OFF 绿灯亮时有电压/电流输出**

实验内容1： 熟悉直流单元实验设备

1）可编程直流电源 UTP8303M



恒压模式CV与恒流模式CC的设定

- **恒压模式**：
  设定电压和电流值后，CV绿灯亮。
  输出电压等于设定电压，输出电流小于设定电流，

- **恒流模式**：
  设定电压和电流值后，CC红灯亮。
  若设定电压下的输出电流超过设定电流，设备为限定输出功率不过载，降压保护，处于恒流模式，实际电流等于设定电流。

应用：

- **如需要设置为50mA的恒定电流源**
  如：可设51mA，8V。当8V对应的实际电流超过设置值51mA，则自动转为恒流源，且略小于设置值，即输出为50mA，且红灯提示C.C过流保护
- **如需要设置为8V的恒定电压源（可设置较大电流）**
  如：可设置1A，8V。当8V电压对应的实际电流小于设置值1A，为电压源

注意： 电源示数只能作参考，全部读数均以直流电压电流表读数为准。

实验内容1： 熟悉直流单元实验设备

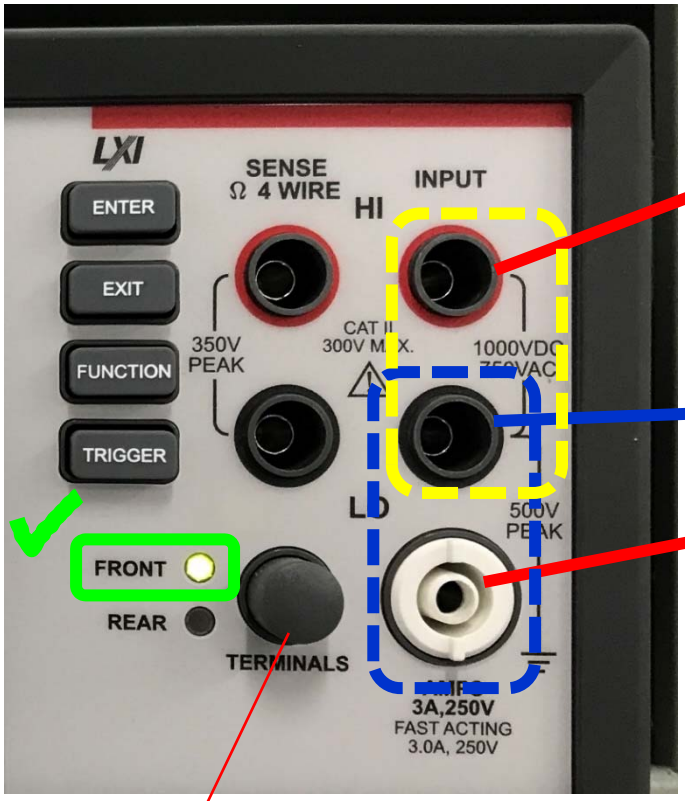
2）数字万用表 DMM6500



实验内容1： 熟悉直流单元实验设备

2）数字万用表 DMM6500





前后面板选择开关

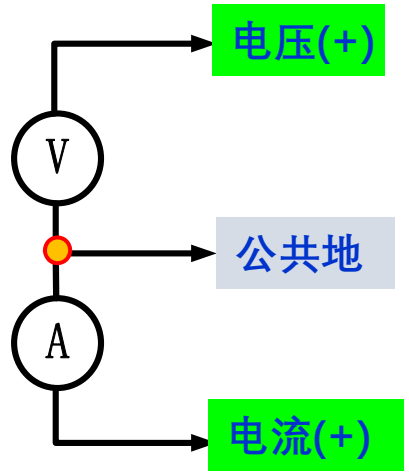
- 前面板：绿灯亮
- 后面板：红灯亮

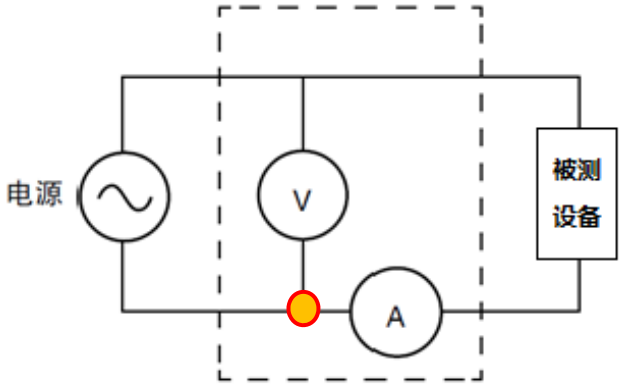
注意：前面板输入接线方式

除电流以外其他物理量测量端口

公共地

测电流端口





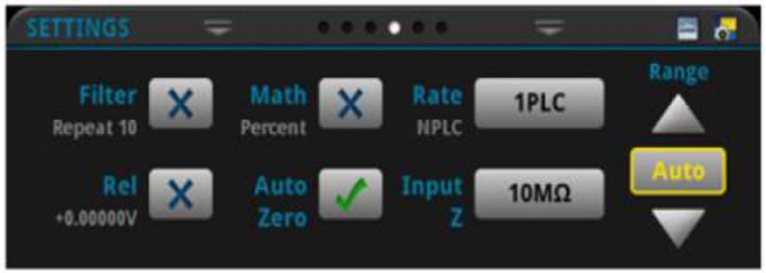
注意接线：公共地

实验内容1： 熟悉直流单元实验设备

2）数字万用表 DMM6500



① **Statistics:** 显示测量数据的相关统计值
② **GRAPH：** 信号波形
③ **FUNCTION:** 选择要测量的信号类型
④ **SECONDARY:** 可选择同时显示多路信号
⑤ **SETTINGs：** 设置测量功能
- Range：Auto为自动设置量程，或指定量程，注意记录量程和内阻。
- Rate：设置更新频率



连续测量与单次测量的模式切换

1）点击主页右上角“CONT”
或者在主页时按住前面板TRIGGER键几秒

2) 选择“Manual Trigger Mode”、单次测量模式，每按一次TRIGGER键，可进行单次测量读数
3) 选“Continuous Measurement”/连续测量模式

同时测量两个物理量

1) 第一个物理量的选择（上半屏幕）
点击HOME，在Function屏中选择待测量

2) 第二个物理量的选择（下半屏幕）
向右滑动屏幕到Secondary屏
点击Second Function右侧方框，选择待测量，勾选Second Measure 右侧方框为√



实验内容1： 熟悉直流单元实验设备

3）泰克PA1000功率分析仪



（1）前面板

① 电压输入端子：最大600V（有效值）
② 电流输入端子：最大20A（有效值）
③ 小信号电流输入端子：最大1A（有效值）
④ 外接电流传感器的输入端口

（2）添加测量量 V_{DC} 和 A_{DC}

- 按MENU键，上下键选中Measurements，进入
- 上下键选择要测量的物理量，通过√（或×）添加或删除物理量，OK确认，
- 最后按MENU键进入测量界面

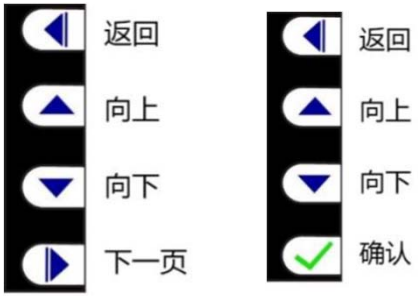


图3-1 按键说明

(3)显示测量结果

- 方法一：按方向键 ▼ 即可
- 方法二：按MENU键，连续连接 ▼，选择View → Zoom → 14 results, 选√确定，然后按MENU键返回到显示页面即可

表 3-1 可添加测量量

Arms	电流有效值	VAr	无功功率
Whr	瓦时	Hrs	积分时间
Freq	频率	VAh	伏安时
PF	功率因数	VArh	VAr 时
Watt	有功功率	Ahr	安时

下周实验

预习准备：

- 实验二、线性有源一端口网络等效参数的测定
- 实验三、故障检查

实验二：线性有源一端口网络等效参数的测定

预习

一． 实验目的

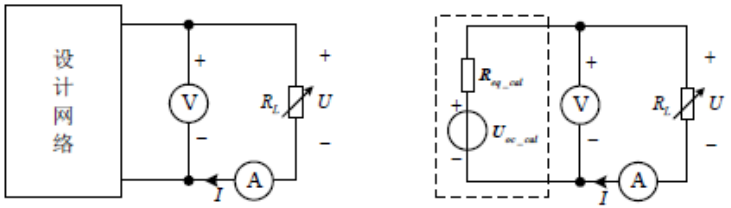
1. 学习线性有源一端口网络等效电路参数的测量方法；
2. 学习自拟实验方案，合理设计电路和正确选用元件、设备，提高分析问题和解决问题的能力。

二． 实验预习要求

1. 设计有源一端口网络，要求$U_{oc}=5\sim8V$、$R_{eq}=100\sim120\Omega$，具有 2 个独立直流电源和 3~4 个电阻元件。注意：**（1）实验用直流电子稳压源、稳流源只能向外提供功率而不能吸收功率；（2）实验台上电阻元件标称电阻的阻值和额定功率的限值。**
2. 画出所设计的电路图，并计算其开路电压和等效电阻的理论值（U_{oc_ideal}，R_{eq_ideal}）
3. 思考题 P118 七（1）（2）

三． 实验任务与方法

1. 测量所设计线性有源一端口网络的端口伏安特性（实验线路参考图(a)）。
2. 根据任务 1 所测得的数据计算所设计网络的等效参数$U_{oc_cal}=?$，$R_{eq_cal}=?$
3. 测出用测得的等效参数组成的等效网络的端口伏安特性（实验线路参考图(b)）。



(a) (b)

设计网络和等效网络的测试数据记录表

$R_l(\Omega)$		∞					0
设计网络（a）	U(V)						
	I(mA)						
等效网络（b）	U(V)						
	I(mA)						

四． 实验报告要求

1. 根据测试数据，在同一坐标纸上绘出原网络和等效网络的端口伏安特性曲线。
2. 在实验基础上，讨论原网络与等效网络之间的等效性。

实验二：线性有源一端口网络等效参数的测定 <预习要求>

一、实验目的

1. 学习**线性有源一端口网络等效电路参数**的测量方法;
2. 学习**自拟**实验方案，合理设计电路和正确选用元件、设备，提高分析问题和解决问题的能力

二、实验预习要求

1. **设计有源一端口网络，要求U_{oc}=5~8V、R_{eq}=100-120Ω，具有 2个独立直流电源和3~4 个电阻元件。**
2. 画出所设计的电路图，并计算其开路电压和等效电阻的理论值（U_{oc_ideal}，R_{eq_ideal}）
3. 思考题P118 七（1）（2）

注意：

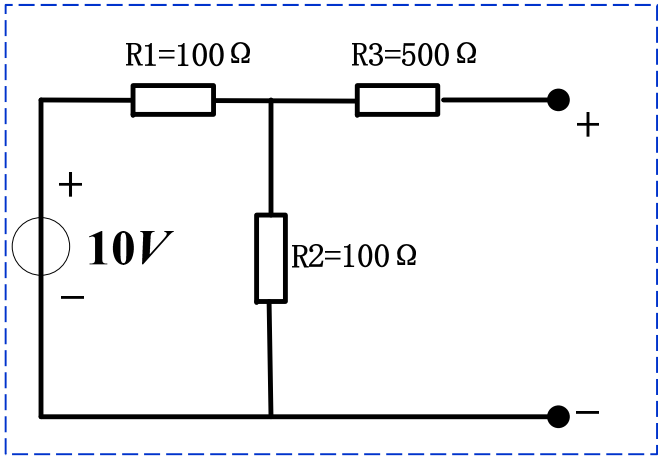
① 稳压/流源只能向外提供功率而不能吸收功率；**电路内部不能形成环流电源。不能直接串/并联在一条支路中。**

② 稳流源输出电压不能高于30V

③ 实验台上电阻元件标称电阻的阻值和额定功率的限制。

- 设计电路中的电阻以及等效电路的电阻在“电阻元件面板”上能够找得到或串并联可近似到

- 画出所设计的电路图，标出电路参数
- 计算该网络等效参数的理论值
- 核算各电阻元件的容量
- 画出实验线路图，设计好实验方案，写出简要实验步骤，拟定数据记录表格。

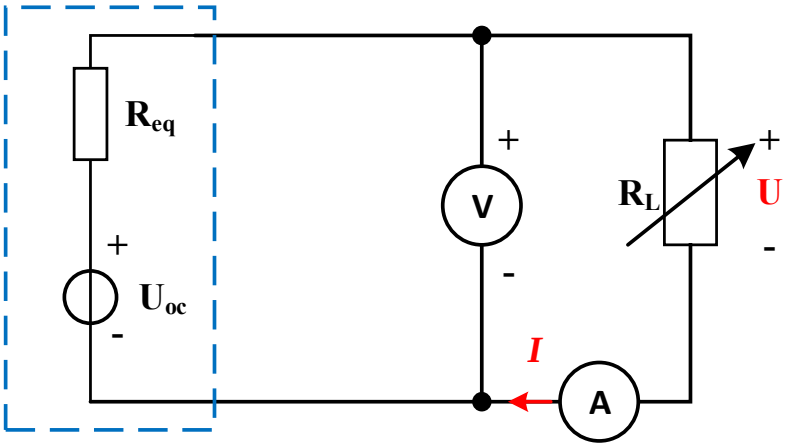


举例

$$I_{SC}=\frac{U_S}{R}=\frac{6}{110} \qquad R=R_1+R_2//R_3$$

$$U_{OC}=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_S=5[V]$$

$$\Rightarrow R_{eq}=\frac{U_{OC}}{I_{SC}}=\frac{550}{6}$$



- R_{eq}通过面板上元件串并联可得到或者近似得到

实验三：故障检查

预习

实验三 故障检查

思考：

故障检查的基本方法

一． 实验目的

1. 学习分析、判断电路故障的方法；
2. 初步掌握用电压表、电流表带电查找电路故障的方法。

二． 实验预习要求

1. 根据实验室给出的故障实验板线路图和电路参数，计算正常工作条件下（U_s=10V）电路总支路电流及主要部位的电压（电位）值。
2. 思考题 P110 七。

三． 实验任务与方法

在实验台的故障实验板上，用电压表和电流表查找电路中的故障（由于线路有故障需要降压测量U_s = 8~10V），记录故障检查的步骤和测量数据（表 1），判断出故障，并画出实际故障板线路。

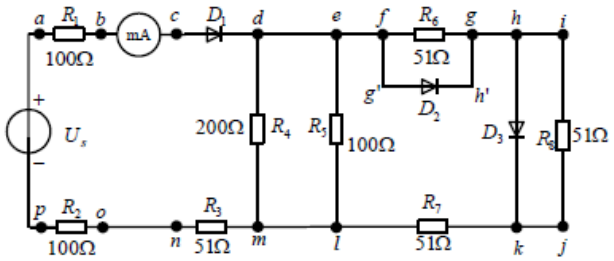


表 1 故障分析、检测过程记录

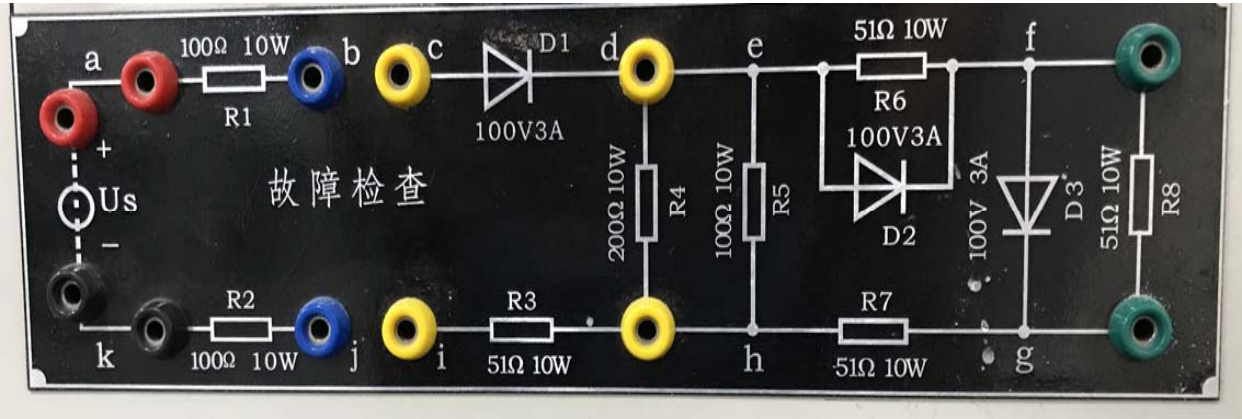
序号	端口电流	分析	检测与结论
…	…	…	…

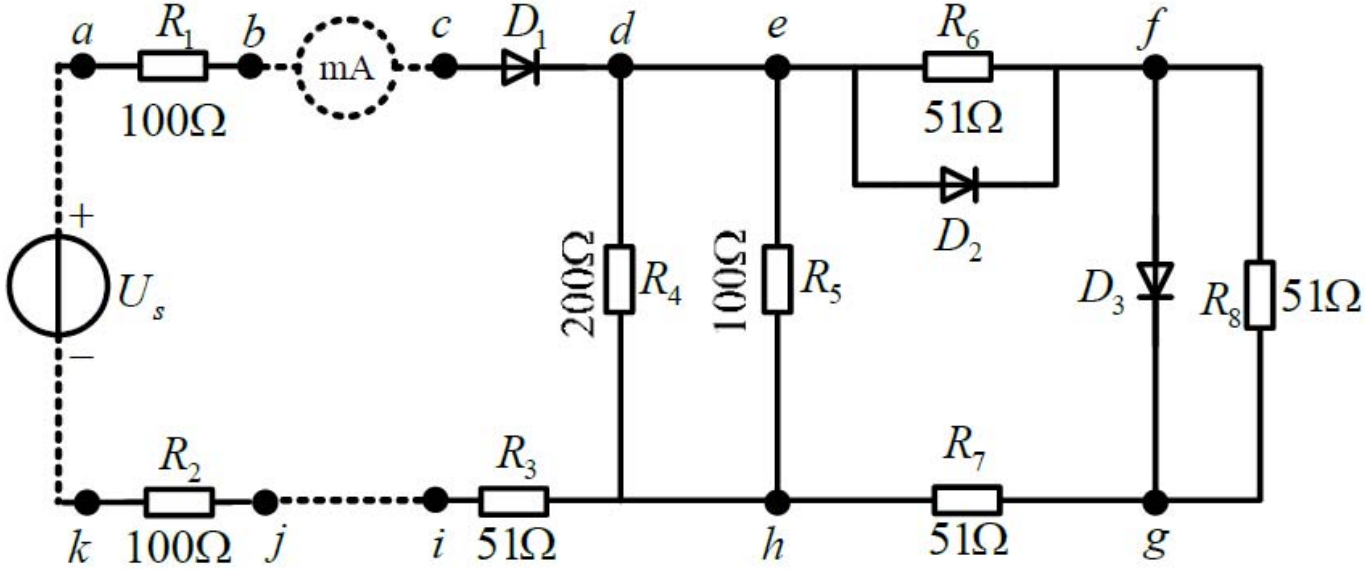
四． 实验注意事项

1. 每组的故障数为 3~5 个。
2. 串联元件可以用电压表进行故障判定，并联元件间的故障要通过计算电流进行判定。
3. 二极管的故障除了开路和短路外，还有反接的故障。
4. 本实验中用的是硅二极管，其导通压降为 0.6~0.8V。

五． 实验报告要求

1. P110 六（1），画出实际故障板的实验线路图；
2. 写出实验后的体会。


a
100Ω 10W
R1
b
c
D1
100V3A
d
e
51Ω 10W
R6
100V3A
D2
f
故障检查
+
Us
–
200Ω 10W
R4
100Ω 10W
R5
100V 3A
D3
51Ω 10W
R8
R2
100Ω 10W
k
j
R3
51Ω 10W
i
h
R7
51Ω 10W
g


a
R1
100Ω
b
mA
c
D1
d
e
R6
51Ω
D2
f
+
Us
–
200Ω
R4
100Ω
R5
D3
R8
51Ω
R2
100Ω
k
j
R3
51Ω
i
h
R7
51Ω
g